

Gaston Elian Bujia

Doctorando en Ciencias de la Computación (UBA-CONICET) | Docencia Universitaria | Ciencia de Datos y Machine Learning | Neurociencia Computacional

gastonbujia@gmail.com | gbujia@dc.uba.ar | LinkedIn | GitHub | Google Scholar

Perfil Profesional

Docente universitario y doctorando en Ciencias de la Computación en la UBA, con más de diez años de experiencia docente en materias de grado y posgrado. Actualmente soy becario doctoral de CONICET y trabajo en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada sobre modelos computacionales de movimientos oculares durante tareas de búsqueda visual en escenas naturales. Mi perfil académico combina una actividad docente sostenida con investigación en Machine Learning, modelado bayesiano y neurociencia computacional.

Antecedentes Docentes y Académicos

Docencia

Jefe de Trabajos Prácticos / Ayudante de Primera Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires | 2021 - Actualidad

- **Jefe de Trabajos Prácticos** regular por concurso en **Aprendizaje Automático** entre agosto de 2024 y agosto de 2025.
- **Jefe de Trabajos Prácticos** regular por concurso en **Estadística Computacional** desde agosto de 2025 hasta la actualidad.
- **Ayudante de 1ra** regular por concurso en **Aprendizaje Automático** entre marzo de 2024 y agosto de 2024.
- **Ayudante de 1ra** regular por concurso en **Organización del Computador** entre agosto de 2021 y diciembre de 2023.
- Experiencia docente universitaria previa de grado en **Matemática (CBC UBA)** entre 2013 y 2021.

Docencia Auxiliar de Posgrado Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires | 2021 - 2024

- Docente auxiliar en **Aprendizaje Automático** entre 2021 y 2024.
- Actividad docente de posgrado en el marco de la maestría.

Revisor Académico *Frontiers in Psychology* / ecosistema NeurIPS | 2021 - 2023

- Revisor para **Frontiers in Psychology** (sección Cognitive Science) en 2023.
- Revisor para **NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks**.
- Revisor de trabajos para el workshop **Shared Visual Representations in Humans and Machines** de **NeurIPS 2021**.

Codirector de Tesis y Mentor de Investigación de Grado Universidad de Buenos Aires | 2021 - Actualidad

- Codirección de las tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación de **Fermín Travi** y **Gonzalo Ruarte** (defendidas en 2023).
- Mentor de la beca de iniciación a la investigación de **Gianluca Capelo** sobre diferencias individuales en funciones ejecutivas (desde 2024).
- Mentor de la beca de iniciación a la investigación de **Fermín Travi** sobre modelos computacionales de búsqueda visual humana (2021).

Investigación

Investigador en Formación Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (UBA-CONICET) | 2018 - 2026

- **Trabajo doctoral:** modelos computacionales de movimientos oculares y búsqueda visual en escenas naturales bajo la dirección del Dr. Juan Kamienkowski.
- **Financiamiento:** beca interna doctoral CONICET (2018 - 2024).
- Intereses de investigación en Machine Learning, neurociencia computacional, eye tracking, deep learning y modelado bayesiano.

Software Abierto de Investigación y Recursos Docentes GitHub / NeuroLIAA | 2022 - Actualidad

- Contribuidor en **ViSioNS**, benchmark para modelos computacionales de búsqueda visual humana en escenas naturales.
- Contribuidor en **sIBS**, modelo bayesiano de búsqueda visual en escenas naturales.
- Autor del repositorio público del curso **Procesamiento y Visualización de Datos con Python - SAN 2022**.

Actividad Profesional

Research Data Scientist Everything ALS | Marzo 2024 - Actualidad

- Research Data Scientist trabajando en análisis orientado por datos en el contexto de esclerosis lateral amiotrófica.

Educación

- **Doctorado en Ciencias de la Computación** | UBA (2018 - 2026)
 - Tesis doctoral titulada *Aspectos computacionales de la visión humana: predicción de movimientos oculares durante la búsqueda visual*. Fecha estimada de defensa: entre julio y agosto de 2026. Director: Dr. Juan Kamienkowski. Codirector: Dr. Guillermo Solovey.
- **Licenciatura en Matemática** | UBA (2018)
 - Orientación en matemática aplicada. Tesis: *Sistemas de recomendación: Máquinas de factorización y el problema del arranque en frío*. Director: Dr. Leandro Lombardi.

Distinciones

- **Beca Interna Doctoral CONICET** (2018 - 2024). Director: Dr. Juan Kamienkowski.
-

Producción Científica Seleccionada

1. Ruarte, G., **Bujia, G.**, Care, D., Ison, M. J., & Kamienkowski, J. E. (2025). *Integrating Bayesian and neural networks models for eye movement prediction in hybrid search*. En **Scientific Reports**, 15(1), 16482.
 2. Dziemian, S., **Bujia, G.**, Prasse, P., Barańczuk-Turska, Z., Jäger, L. A., Kamienkowski, J. E., & Langer, N. (2025). *Saliency models reveal reduced top-down attention in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A naturalistic eye-tracking study*. En **JAACAP Open**, 3(2), 192–204.
 3. **Bujia, G.**, Ruarte, G., Sclar, M., Solovey, G., & Kamienkowski, J. E. (2025). *Uncertainty during visual search: Insights from a computational model and behavioral experiment in natural stimuli*. En **bioRxiv**.
 4. **Bujia, G.**, Sclar, M., Vita, S., Solovey, G., & Kamienkowski, J. E. (2022). *Modeling human visual search in natural scenes: A combined Bayesian searcher and saliency map approach*. En **Frontiers in Systems Neuroscience**, 16, 882315.
 5. Travi, F., Ruarte, G., **Bujia, G.**, & Kamienkowski, J. E. (2022). *ViSioNS: Visual search in natural scenes benchmark*. En **Advances in Neural Information Processing Systems**, 35, 11987–12000.
-

Habilidades Técnicas

- **Stack científico en Python:** Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, scikit-learn y Jupyter Notebooks.
 - **Machine Learning y modelado:** PyTorch, TensorFlow, modelado bayesiano, eye tracking y modelado computacional.
 - **Visualización y materiales de enseñanza:** Matplotlib, Seaborn, Plotly y Jupyter Notebooks como herramienta pedagógica.
 - **Herramientas y flujos de trabajo:** Git, GitHub, LaTeX.
 - **Áreas de docencia:** Aprendizaje Automático, estadística computacional, organización y arquitectura de computadoras, y enseñanza de grado y posgrado.
 - **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (competencia profesional).
-

Buenos Aires, Argentina